Proyecto: Sistema de Gestión Académica Para Cursos

Comportamiento y Procesos

Tomas Acevedo

Requerimientos

Funcionales

1. El sistema debe poder registrar alumnos.
2. El sistema debe poder consultar el listado de alumnos inscriptos en una clase y filtrarlos por su estado.
3. El sistema debe poder inscribir a los alumnos a las clases.
4. El sistema debe poder registrar la asistencia de los alumnos a las clases.
5. El sistema debe poder consultar el historial académico de los alumnos.
6. El sistema debe poder registrar las notas de los alumnos en las clases.
7. El sistema debe poder consultar las notas obtenidas por un alumno en una clase
8. El sistema debe poder consultar las clases en las que está inscripto un alumno al momento de hacer la consulta.
9. El sistema debe poder obtener estadísticas básicas sobre la actividad académica.
10. El sistema debe poder dar de baja a los alumnos de las clases.

No Funcionales

1. El sistema debe tener como sistema de gestión de base de datos a SQLite
2. El sistema debe ser desarrollado utilizando el lenguaje de programación Python.

Reglas de Negocio

1. El sistema no debe poder registrar la inscripción de un alumno a clases, si no está registrado en el sistema
2. El sistema no debe poder registrar a un alumno a 3 o más clases activas al mismo tiempo
3. El sistema no debe poder registrar más de 20 alumnos en una misma clase
4. El sistema debe considerar desaprobado a notas inferiores de 7
5. El sistema debe considerar aprobado a notas iguales o superiores a 7
6. El sistema no debe poder registrar más de 3 clases por curso por año

7. El sistema no debe permitir registrar una asistencia y/o una nota para un alumno que no esté inscripto en el curso.
8. El sistema no debe permitir registrar dos inscripciones del mismo alumno al mismo curso el mismo año.
9. El sistema no debe permitir registrar una nota con un valor fuera del rango establecido (1 a 10).
10. Cuando un alumno registra menos del 70% de asistencia en una clase, el sistema debe cambiar su estado a 'Libre'.

Casos de Uso

1. **Caso de Uso**: Registrar alumno
   Actor: Recepcionista
   Flujo Principal:
   1. El recepcionista ingresa la opción de "Nuevo Alumno"
   2. El sistema solicita los datos del alumno: DNI, Nombre, Apellido, Mail, Fecha de Nacimiento y Teléfono
   3. El recepcionista ingresa todos los datos solicitados y selecciona la opción "Confirmar"
   4. El sistema muestra un mensaje de éxito y vuelve al menú principal.

2. **Caso de Uso**: Registrar curso
   Actor: Recepcionista
   Flujo Principal:
   1. El recepcionista ingresa la opción de "Nuevo Curso"
   2. El sistema solicita los datos del curso: Duración y Descripción.
   3. El recepcionista ingresa todos los datos solicitados y selecciona la opción "Confirmar"
   4. El sistema muestra un mensaje de éxito y vuelve al menú principal.

3. **Caso de Uso**: Inscribir un alumno a un curso
   Actor: Recepcionista
   Precondición: El alumno y el curso ya deben estar registrados en el sistema
   Flujo Principal:
   1. El recepcionista ingresa la opción de "Buscar Alumno"
   2. El sistema solicita el nombre y apellido del alumno

3. El recepcionista ingresa el nombre y/o apellido
4. El sistema le muestra los resultados de la búsqueda
5. El recepcionista selecciona el alumno que desee
6. El sistema mostrará el perfil del alumno que contiene los datos y muestra las opciones “Modificar Alumno” , “Inscribir a un Curso” y “Consultar Historial Académico”.
7. El recepcionista selecciona “Inscribir a un Curso”
8. El sistema solicita la descripción del curso
9. El recepcionista ingresa la descripción del curso
10. El sistema muestra los resultados de la búsqueda
11. El recepcionista selecciona “Inscribir”
12. El sistema muestra un mensaje de éxito y vuelve al menú

4. **Caso de Uso**: Agregar Notas de un Alumno
   Actor: Recepcionista
   Precondición: El alumno y el curso ya deben estar registrados en el sistema
   Flujo Principal:
   1. El recepcionista ingresa la opción de “Buscar Curso”
   2. El sistema solicita la descripción del curso
   3. El recepcionista ingresa la descripción del curso
   4. El sistema le muestra los resultados de la búsqueda
   5. El recepcionista selecciona el curso que desee
   6. El sistema mostrará los datos del curso, sus alumnos inscriptos con sus y muestra las opciones “Modificar Datos del Curso” y “Modificar Notas”
   7. El recepcionista ingresa la opción “Modificar Notas”
   8. El sistema muestra cada alumno con sus notas correspondientes con las opciones de “Agregar” , “Modificar” y “Eliminar”
   9. El recepcionista selecciona “Agregar”
   10. El sistema solicita una descripción de la nota y la nota.
   11. El recepcionista ingresa los datos y selecciona “Confirmar”
   12. El sistema muestra un mensaje de éxito y vuelve a “Modificar Notas”

5. **Caso de Uso:** Consultar historial académico de un alumno
   Actor: Recepcionista
   Flujo Principal:
   1. El recepcionista ingresa la opción de “Buscar Alumno”
   2. El sistema solicita el nombre y apellido del alumno
   3. El recepcionista ingresa el nombre y/o apellido
   4. El sistema le muestra los resultados de la búsqueda
   5. El recepcionista selecciona el alumno que desee

6. El sistema mostrará el perfil del alumno que contiene los datos y muestra las opciones “Modificar Alumno” , “Inscribir a un Curso” y “Consultar Historial Académico”.
7. El recepcionista selecciona “Consultar historial académico”
8. El sistema mostrará los cursos a los que se inscribió el alumno, las notas y distintas estadísticas como el promedio y porcentaje de asistencia

Eventos de Negocio

- Un alumno solicita inscribirse a un curso.
  - Actor: Alumno
  - Caso de Uso: Registrar Alumno
- Un profesor registra la asistencia de una clase.
  - Actor: Profesor
  - Caso de Uso: Registrar Asistencia
- Un profesor entrega las notas de los alumnos.
  - Actor: Profesor
  - Caso de Uso: Registrar Nota
- Un alumno solicita consultar su historial académico.
  - Actor: Alumno
  - Caso de Uso: Consultar historial académico
- Se abre un nuevo curso en el instituto.
  - Actor: Directivos
  - Caso de Uso: Registrar Curso
- Un alumno solicita modificar sus datos personales.
  - Actor: Alumno
  - Caso de Uso: Modificar datos de un alumno

Eventos de Sistema

Evento: Registrar Nota

Cuando el usuario registra alguna nota de un alumno, el sistema calcula nuevamente las estadísticas del alumno y las estadísticas del curso en relación con las notas. Además, según la situación de cada alumno, su estado puede cambiar a ‘Aprobado’ o ‘Desaprobado’

Evento: Registrar Asistencia

Cuando el usuario registra la asistencia o inasistencia de un alumno, el sistema calcula nuevamente las estadísticas del alumno y del curso en relación con el porcentaje de asistencia. Además, si no llega al 70% de asistencia el sistema cambiara su estado a ‘Libre’

Evento: Dar de Baja un Alumno

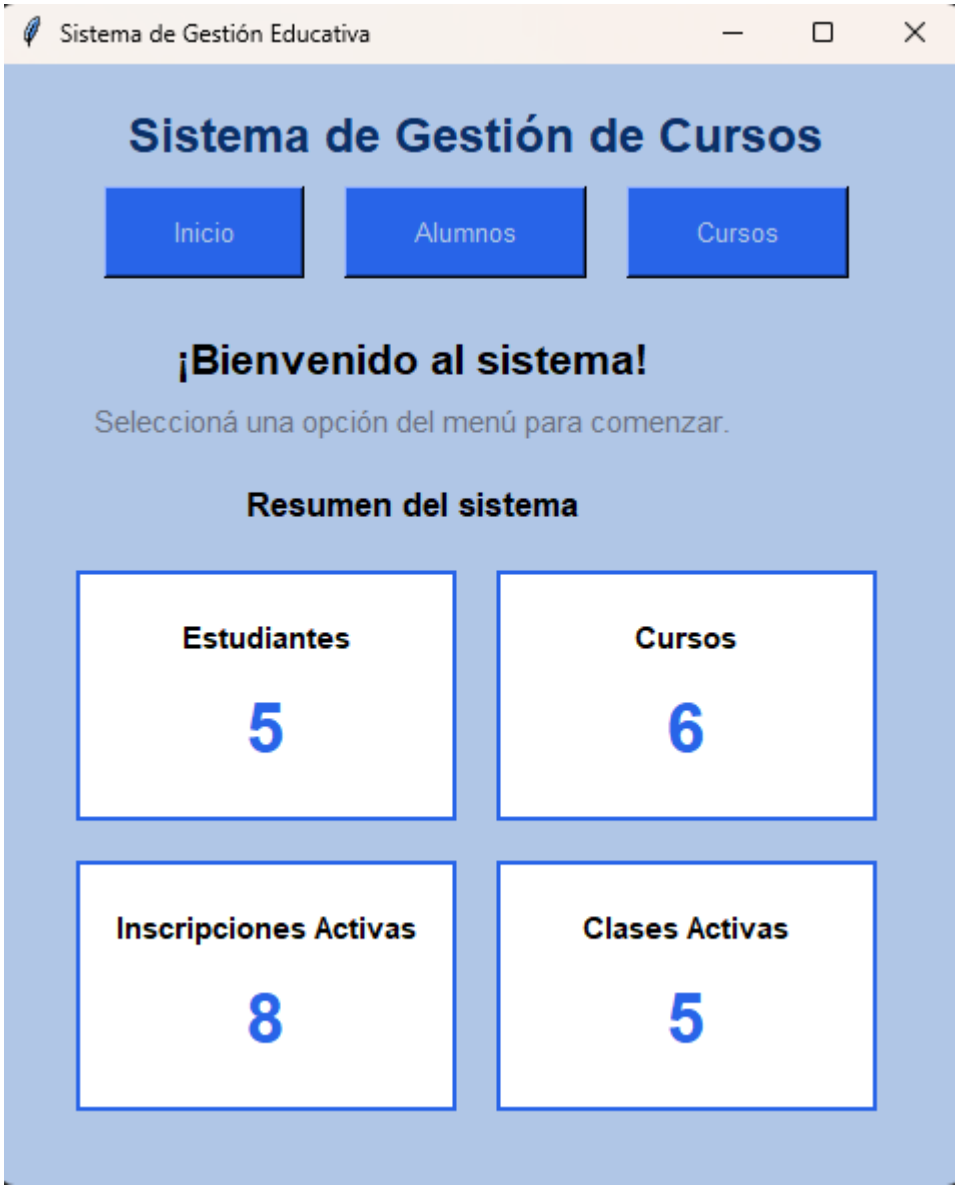
Cuando el usuario da de baja un alumno de la materia, el sistema cambia su estado a 'Baja', y en todas las clases siguientes el sistema le pondrá 'Ausente'.

Mapa de Eventos

Evento	Actor	Posible Caso de Uso
Un alumno se inscribe al instituto	Alumno	Registrar Alumno
El alumno se inscribe a un curso	Alumno	Inscribir a un alumno en un curso
Profesor registra las asistencias del alumno	Profesor	Registrar Asistencia
Profesor entrega las notas de un Alumno	Profesor	Registrar Notas
Alumno consulta su historial académico	Alumno	Consultar historial académico

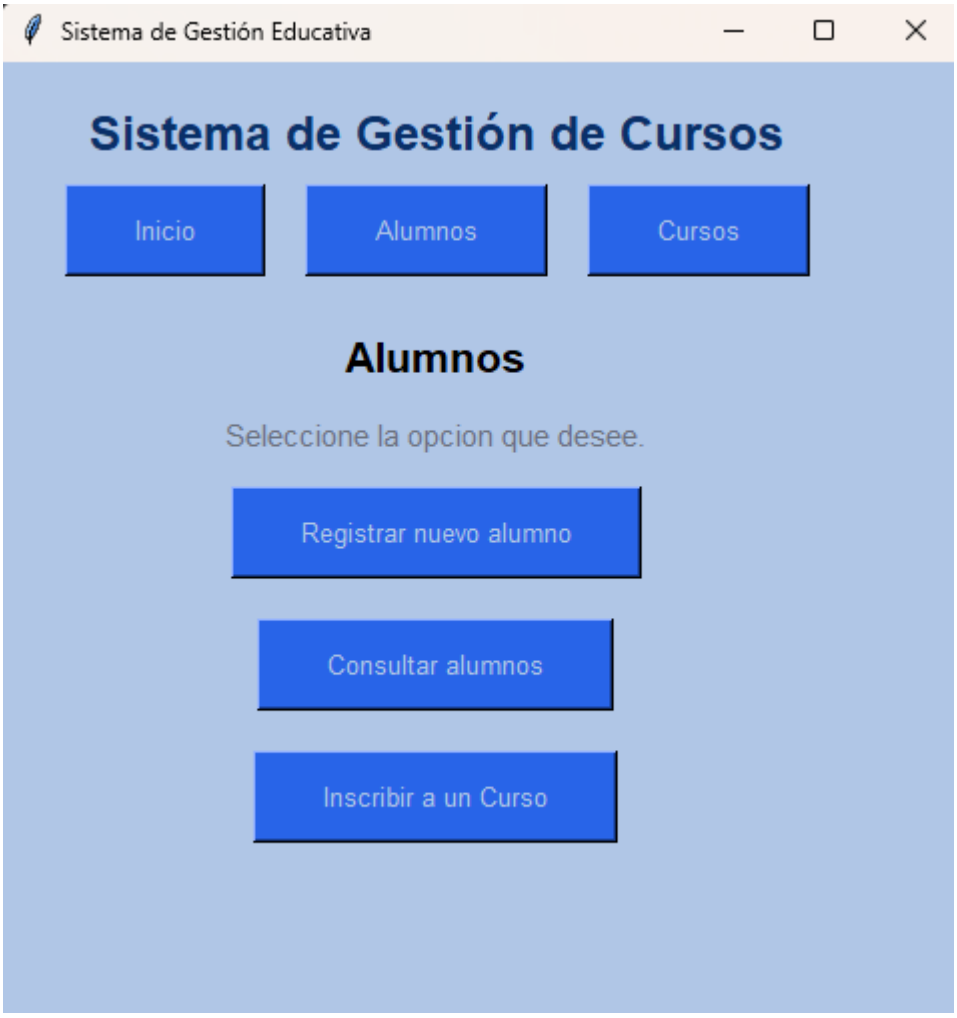
Mapa de Ventanas

1. Ventana Principal



Al ejecutar programa aparece la ventana de inicio (o ventana principal) con estadísticas generales del sistema. En la parte superior están los botones que llevaran a las secciones detalladas a continuación:

2. Alumnos



En esta ventana veremos las distintas acciones que se pueden hacer con los alumnos.

2.1. Registrar Alumno

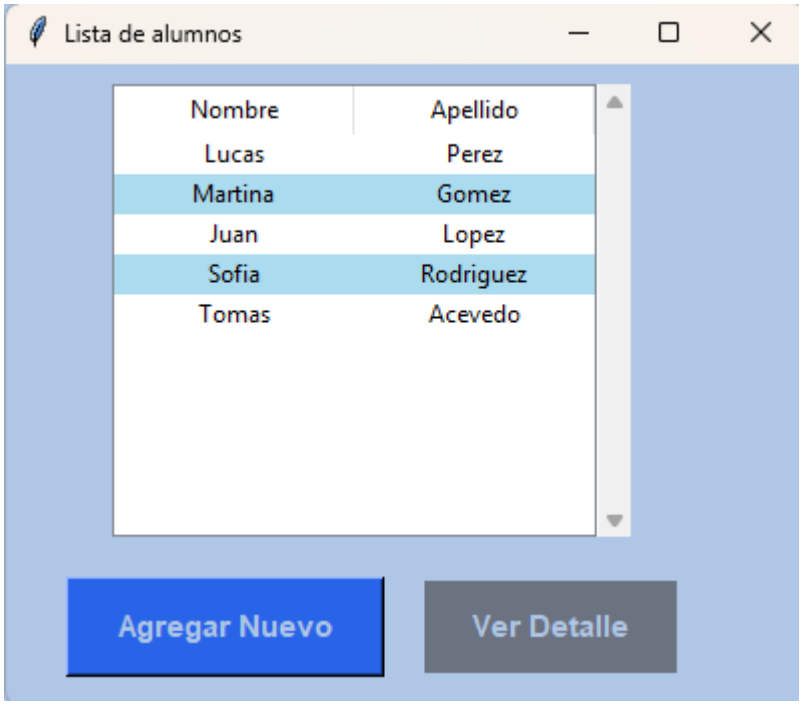
Al presionar el botón que dice "Registrar Nuevo alumno" aparecerá la siguiente ventana



En esta ventana vemos los campos para completar del nuevo alumno. En la parte inferior el botón de registrar registra al alumno y cierra la ventana, el botón de cancelar cierra la ventana.

2.2 Consultar alumnos

Al presionar el botón de consultar alumnos aparecerá la siguiente ventana:



Aparece la lista de alumnos registrados y dos botones. Agregar nuevo lleva a la ventana detallada en el punto 2.1. Ver detalle lo llevara a la siguiente ventana:



Aqui veremos en la parte superior todos los datos del alumno, y en la parte inferior todos los cursos a los que se inscribió. El botón de Inscribir a un curso llevara a la ventana detallada en el punto 2.3.

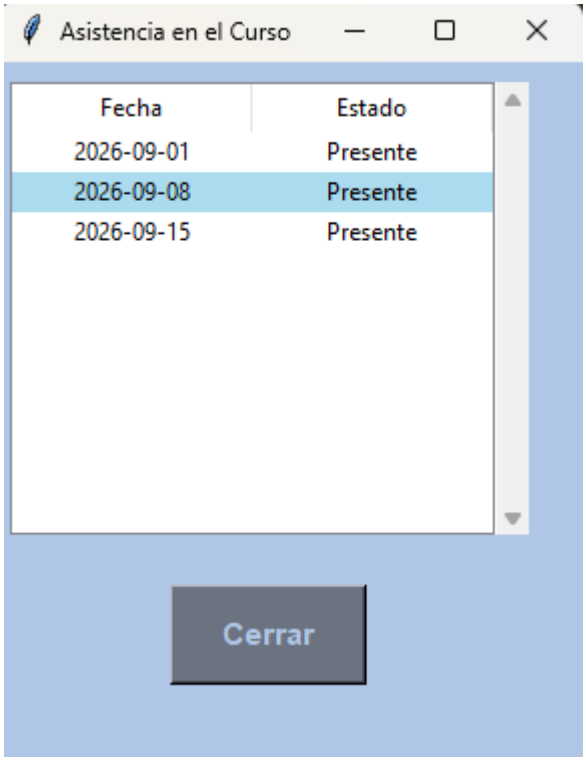
2.3.1 Modificar Datos

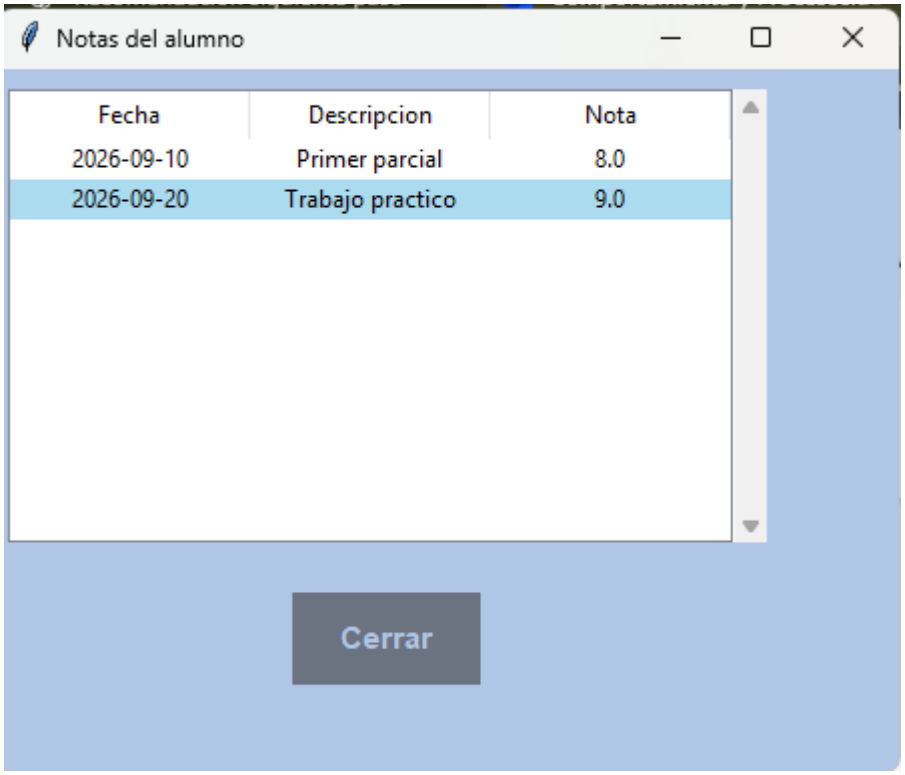
Al presionar el botón de Modificar datos, aparecerá la siguiente ventana, con cada dato precargado dándole al usuario la posibilidad de modificarlos.



2.3.2. Notas y Asistencias

Al presionar alguno de estos 2 botones, aparecerá la lista de notas o asistencias (según lo seleccionado)



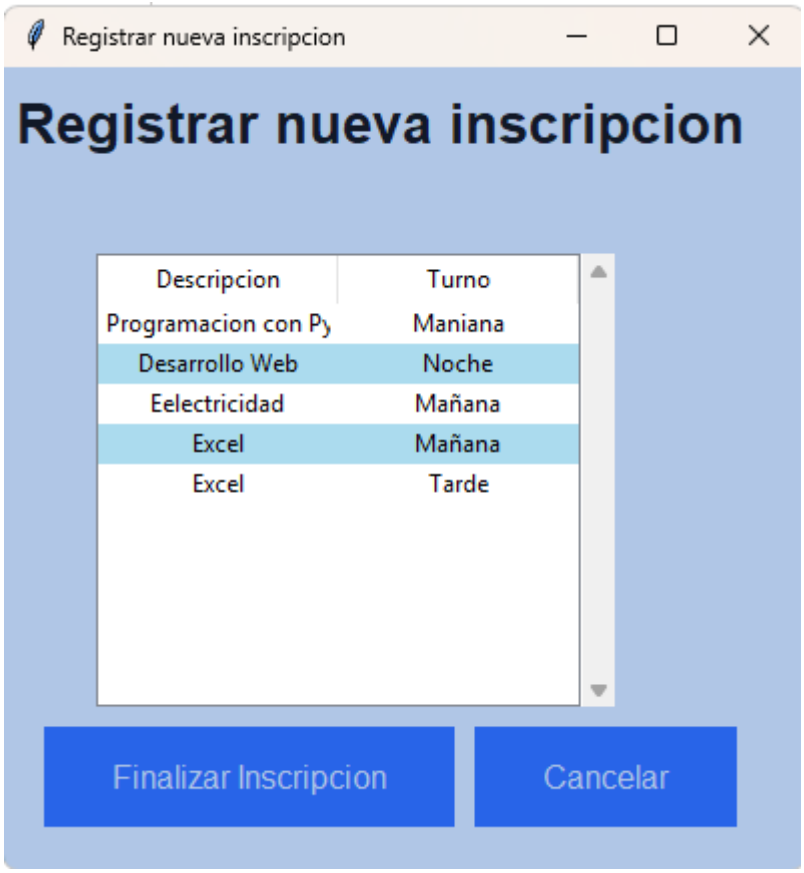


2.3 Inscribir a un curso

Al presionar Inscribir a un curso aparecerá la siguiente ventana, donde el usuario deberá seleccionar el alumno que desea escribir

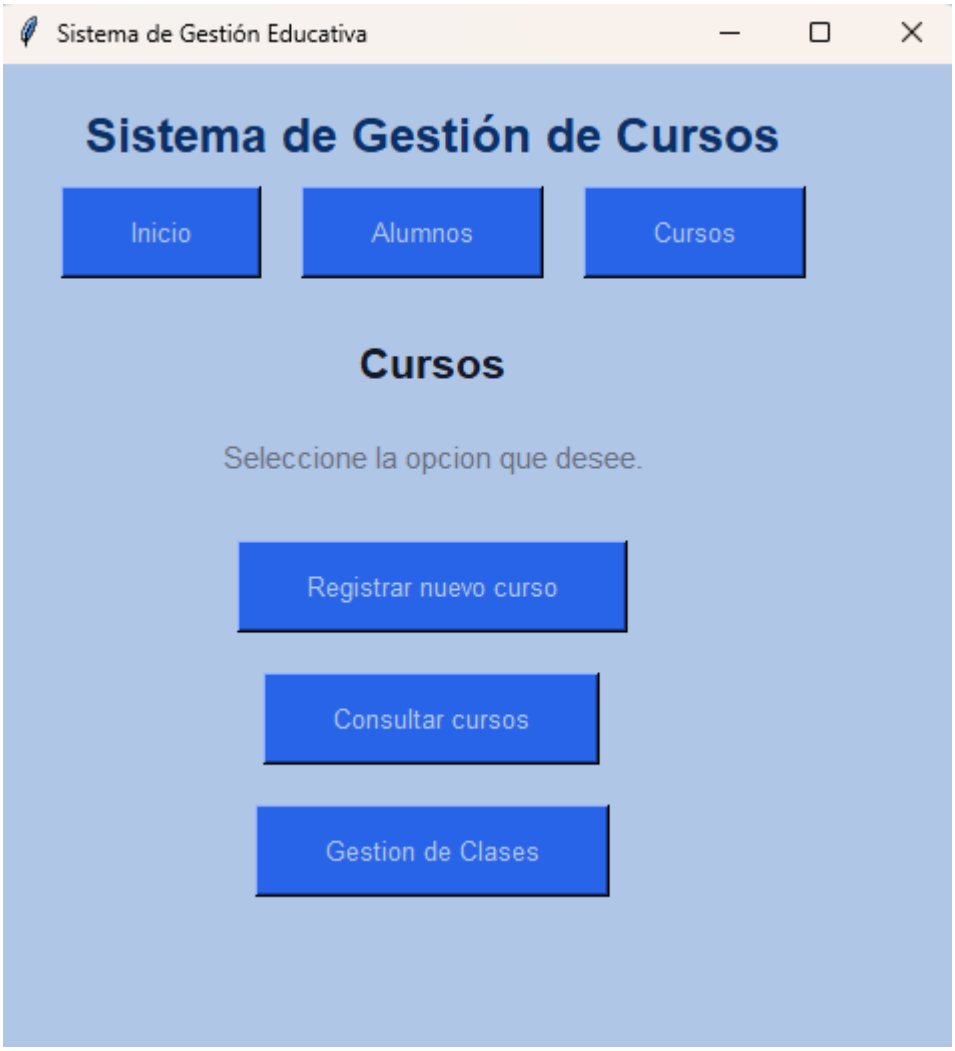


Al presionar siguiente (con un alumno seleccionado), aparecerá esta ventana:



Aquí el usuario debe seleccionar un curso al cual inscribir el alumno

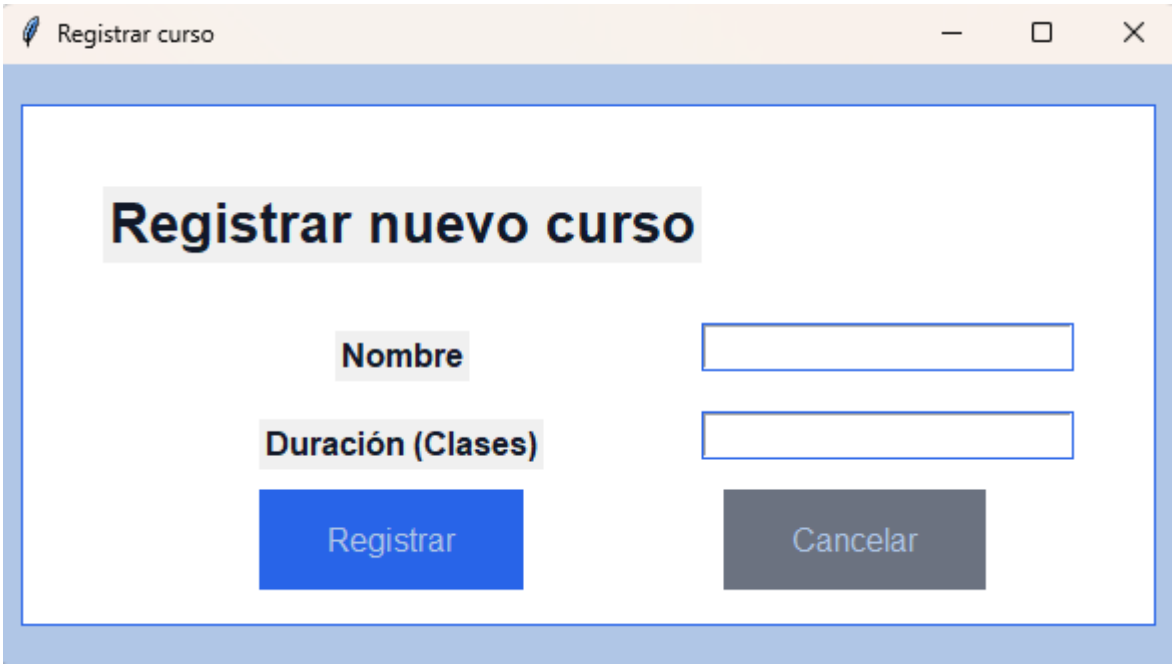
3. Cursos



Al seleccionar cursos se muestra esta ventana con 3 opciones que están detalladas a continuación:

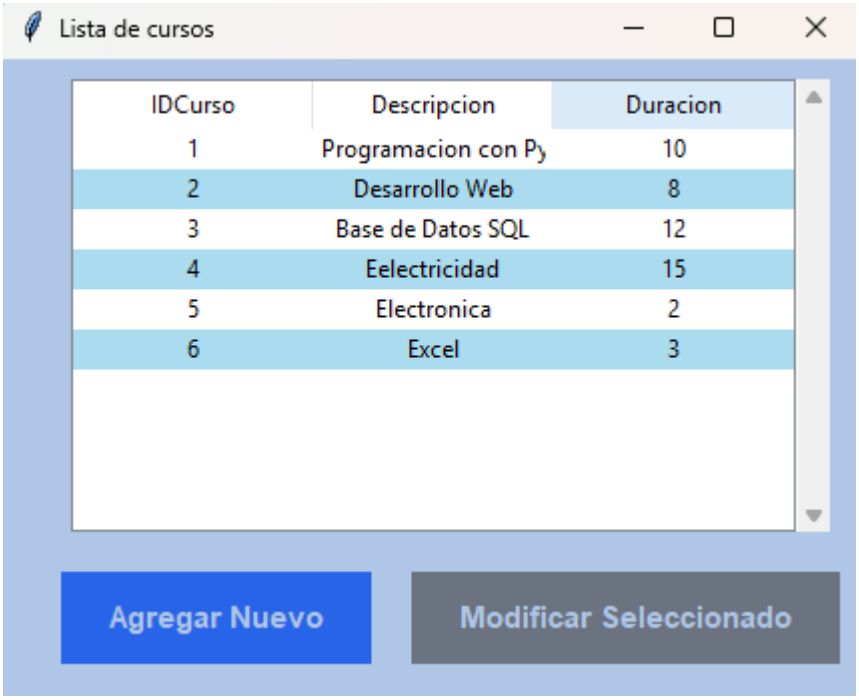
3.1 Registrar Nuevo Curso

Al seleccionar Registrar nuevo curso aparecerá la siguiente ventana con los campos a completar para registrar el nuevo curso

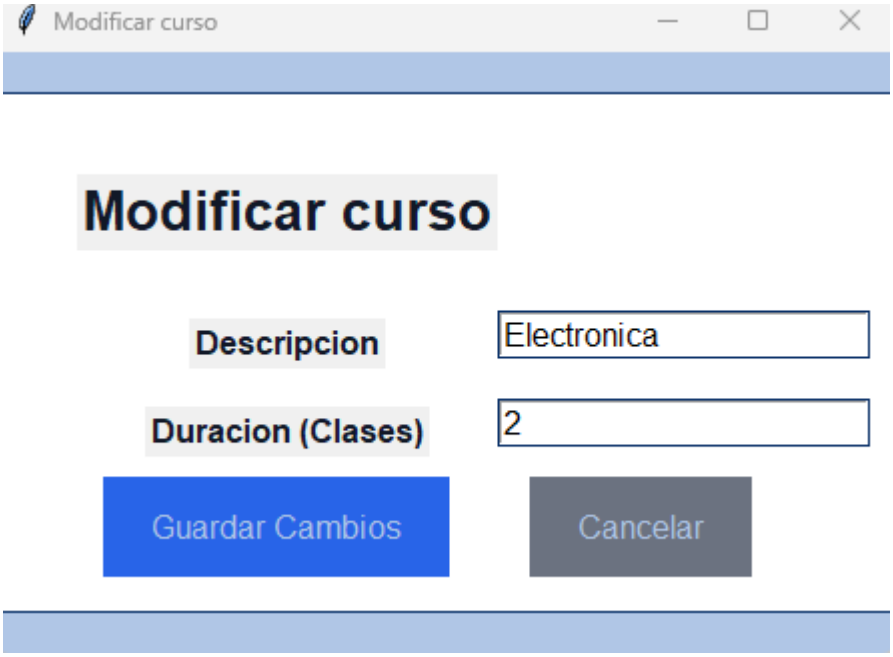


3.2 Consultar Cursos

Al presionar cursos aparecerá la siguiente ventana:



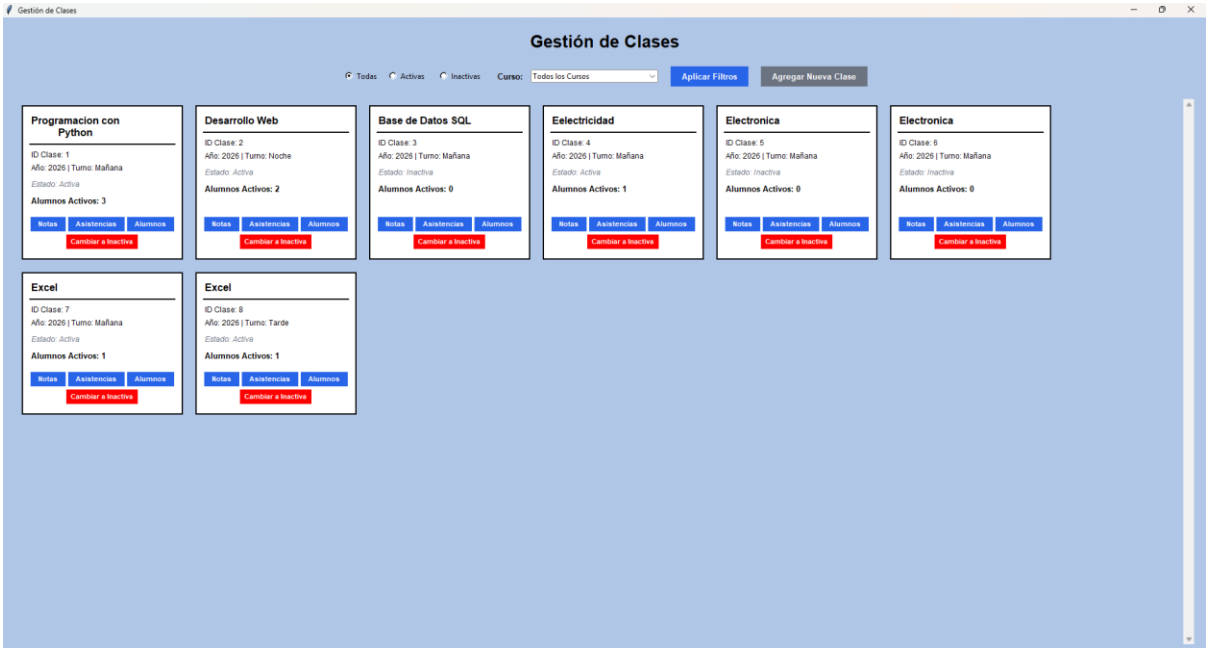
Aparece la lista de todos los cursos registrados. El botón de agregar nuevo lleva a la ventana del punto 3.1 y el botón de modificar seleccionado lleva a la siguiente ventana:



En esta ventana el usuario podrá modificar alguno de los datos cargados anteriormente.

3.3 Gestión de Clases

Al presionar el botón de gestión de clases el sistema mostrara la siguiente ventana



En la parte superior tendremos los botones con los filtros que el usuario podrá elegir y el botón de Agregar Nueva Clase que abre una ventana detallada en el punto 3.3.1. En el resto de la ventana esta un recuadro con cada clase registrada, sus datos y botones de acciones detallados en los puntos 3.3.2, 3.3.3. y 3.3.4

3.3.1 Agregar Nueva Clase



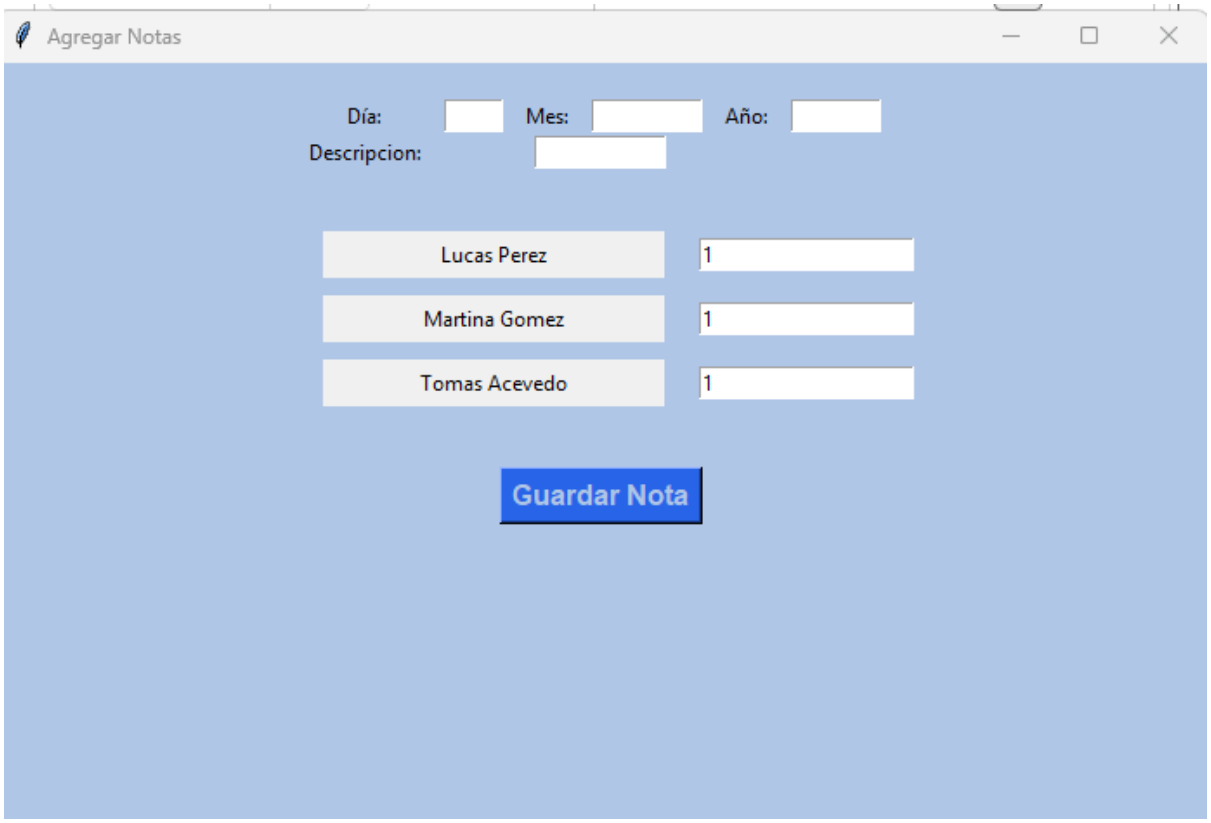
En esta pantalla veremos los campos a completar para registrar una nueva clase. Además, veremos los cursos disponibles.

3.3.2 Notas

Al presionar el botón notas de alguno de los cursos aparecerá la siguiente ventana con la lista de notas y con botones de acción



Al presionar agregar notas aparece la siguiente pantalla para agregar notas:



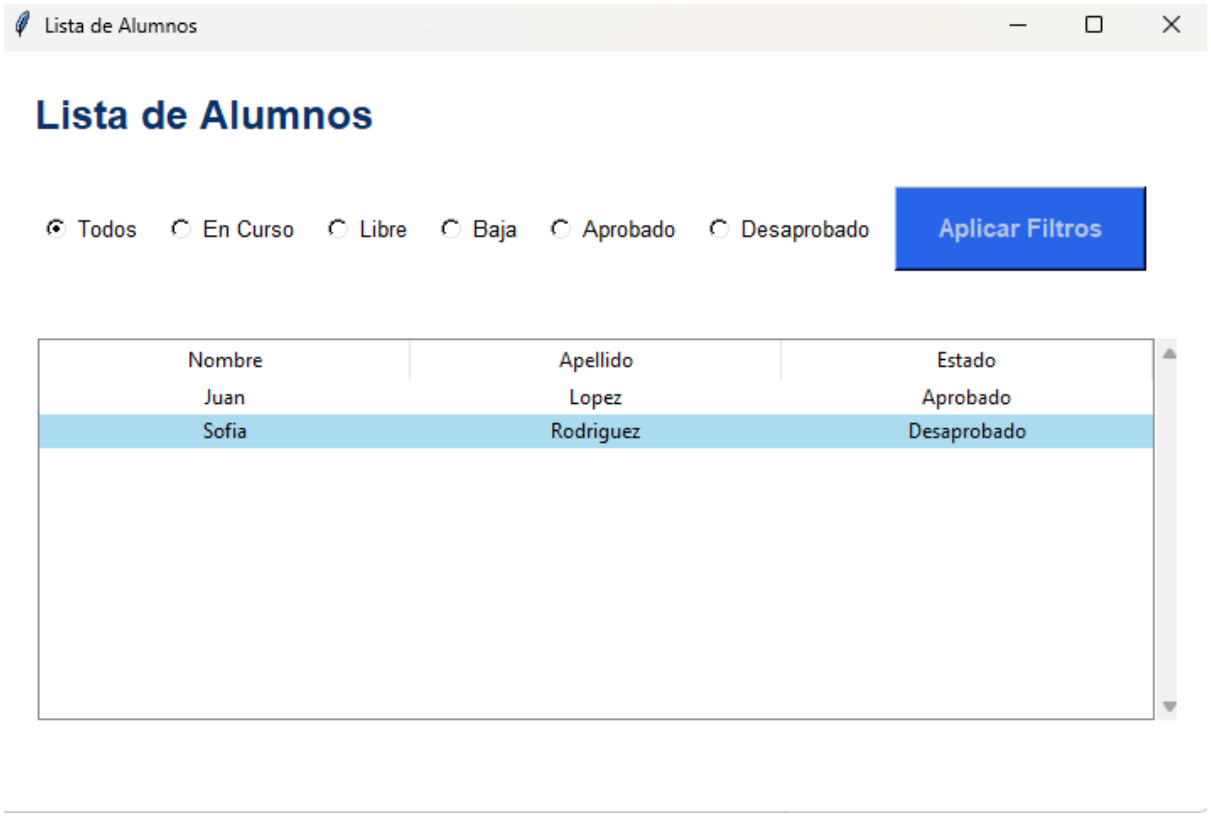
3.3.3 Asistencias

Al seleccionar de alguno de los cursos aparecerá la siguiente ventana con la lista de notas y con botones de acción:



3.3.4 Lista de Alumnos

Al presionar alumno de alguno de los cursos aparecerá la siguiente ventana con la lista de alumnos con su estado y filtros:


Lista de Alumnos
Lista de Alumnos
Todos
En Curso
Libre
Baja
Aprobado
Desaprobado
Aplicar Filtros
Nombre
Apellido
Estado
Juan
Lopez
Aprobado
Sofia
Rodriguez
Desaprobado